

VIGIL-X

Vigilant Industrial Guard and Intelligence Layer

DOCUMENTATION FONCTIONNELLE

Besoins, acteurs, cas d’usage, règles métier et critères d’acceptation

Projet officiel	MISSION SENTINEL-X - L’Avant-Poste Industriel du Futur
Interface / nom produit	VIGIL-X
Contexte	Workshop national EPSI BAC+4 - Octobre 2026
Version documentaire	1.0 - état validé au 08/10/2026
Architecture retenue	Edge-to-Server sur PC local, conteneurisée par Docker Compose

Document de référence pour développement, démonstration, exploitation et maintenance.

Résumé fonctionnel

VIGIL-X est une interface de surveillance destinée à détecter et présenter en temps réel des risques environnementaux, des événements de présence et des comportements anormaux. Le système doit permettre à un opérateur de comprendre immédiatement l'état du poste surveillé, d'identifier une situation critique et de distinguer le niveau de règles locales de l'analyse IA.

Utilisateur principal Opérateur	États 0 / 1 / 2	Actualisation ~1 s	IA Normal / Suspect	Mode Edge-to- Server
--	----------------------------------	-------------------------------------	--	---

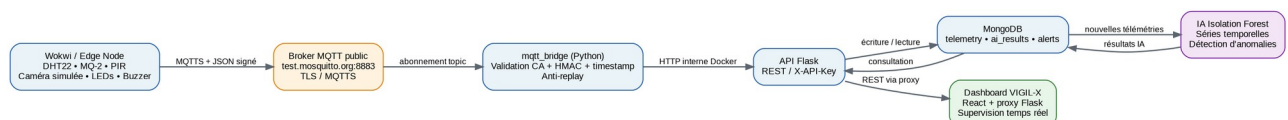
1. Objectifs métier

- Surveiller en continu les conditions d'un avant-poste industriel isolé.
- Alerter rapidement en cas de température, humidité, gaz ou présence anormale.
- Fournir un historique court et compréhensible de la session en cours.
- Compléter les règles locales par une détection d'anomalies issue d'un modèle IA.
- Conserver les données afin de faciliter l'analyse, la démonstration et l'audit.
- Assurer que seules les données authentiques et suffisamment fraîches alimentent le système.

2. Acteurs et parties prenantes

Acteur	Attentes principales
Opérateur / jury	Voir l'état, les capteurs, l'IA et les alertes en temps réel.
Technicien / développeur	Diagnostiquer les flux, redémarrer les services, contrôler les logs.
Équipe cybersécurité	Vérifier TLS, HMAC, contrôle d'accès API et résistance au replay.
Service IA	Consommer les télémetries et produire une classification d'anomalie.
Nœud Edge	Mesurer, calculer un niveau local, actionner LEDs/buzzer et publier.
PC serveur local	Centraliser API, persistance, IA, bridge MQTT et dashboard.

3. Vue fonctionnelle

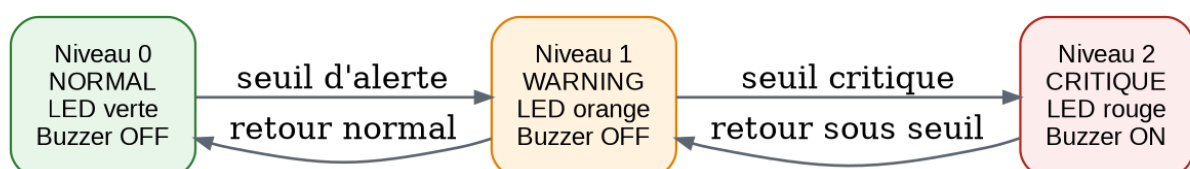


Pour l'utilisateur, le système se comporte comme une chaîne unique : une variation de l'environnement doit être captée, transportée, validée, stockée, analysée et affichée avec un délai court et prévisible.

4. Fonctions principales

ID	Fonction	Description
F01	Mesurer température / humidité	Acquérir périodiquement les valeurs du DHT22.
F02	Mesurer gaz	Lire le MQ-2 et comparer la mesure à une baseline calibrée.
F03	Détecter présence	Exploiter le PIR et, à terme, la caméra réelle.
F04	Classer le niveau local	Produire niveau 0, 1 ou 2 selon les seuils.
F05	Alerter localement	Piloter LEDs et buzzer selon le niveau.
F06	Publier la télémétrie	Transmettre les données au serveur via MQTTS.
F07	Authentifier les messages	Signer HMAC et rejeter les messages invalides/rejoués.
F08	Historiser	Stocker télémétrie et résultats IA dans MongoDB.
F09	Analyser par IA	Détecter des comportements anormaux sur séries temporelles.
F10	Superviser	Afficher capteurs, états, graphes et résultats IA.
F11	Gérer perte de flux	Mettre le dashboard en état d'attente après absence de nouvelles données.

5. Règles métier de niveau



Niveau	Signification	Retour opérateur
0 - NORMAL	Aucune condition d'alerte détectée	LED verte, buzzer OFF, carte NORMAL
1 - WARNING	Condition anormale mais non critique	LED orange, buzzer OFF, carte WARNING
2 - CRITIQUE	Condition nécessitant réaction immédiate	LED rouge, buzzer ON, carte CRITIQUE

Les niveaux sont réévalués à chaque cycle de mesure. Le système peut revenir automatiquement à un niveau inférieur lorsque les conditions reviennent sous les seuils concernés.

6. Règles de seuil actuelles

Dimension	Normal	Warning	Critique
Température	18 à 28 °C	<18 ou >28 °C	<10 ou >40 °C
Humidité	30 à 70 %	<30 ou >70 %	<20 ou >85 %
Gaz relatif	< baseline+400	>= baseline+400	>= baseline+800
Gaz absolu	<3000	>=3000	>=3500
Présence	Aucun signal	PIR ou caméra seule	PIR + caméra simultanés

Distinction importante - Le niveau de règles locales et l'état IA sont deux informations différentes. Une télémétrie peut être niveau 1 ou 2 sans que le modèle IA affiche immédiatement ACTIVITÉ SUSPECTE, et inversement selon le comportement appris.

7. Cas d'usage

UC	Cas	Précondition	Résultat attendu
UC01	Consulter le poste en situation normale	Système démarré, flux valide	Cartes à jour, niveau NORMAL, IA NORMAL si résultat disponible.
UC02	Déclencher un warning	Valeur dépasse un seuil warning	LED orange + dashboard WARNING ; données continuent de défiler.
UC03	Déclencher une alerte	Valeur dépasse seuil	LED rouge + buzzer +

UC	Cas	Précondition	Résultat attendu
	critique	critique ou présence combinée	dashboard CRITIQUE.
UC04	Détecter une activité suspecte IA	Deux anomalies IA consécutives	Dashboard affiche ACTIVITÉ SUSPECTE.
UC05	Perdre le flux capteur	Aucune nouvelle télémétrie pendant >5 s	Cartes remises à zéro, IA --, graphes figés.
UC06	Reprendre après interruption	Nouvelles télémétries valides reçues	Dashboard recommence à évoluer sans recharger la page.
UC07	Recevoir un faux message	Payload sans signature ou HMAC invalide	Message ignoré ; aucune donnée visible ni stockée.

8. Scénario nominal complet

1. Le système démarre, initialise le réseau et calibre le capteur gaz.
2. Le nœud Edge mesure température, humidité, gaz et présence.
3. Le niveau local est calculé et les sorties physiques sont mises à jour.
4. Le message est horodaté, signé et publié via MQTTS.
5. Le bridge vérifie la sécurité puis transmet la télémétrie à l'API.
6. L'API persiste la mesure ; l'IA analyse la nouvelle donnée.
7. Le dashboard récupère les nouvelles télémétries et résultats IA environ chaque seconde.
8. L'opérateur visualise l'état, les valeurs et l'évolution de la session.

9. Scénarios dégradés

Événement	Comportement attendu
Broker indisponible	Le client MQTT retente la connexion ; aucune donnée non validée ne doit être inventée.
API indisponible	Le bridge logue l'erreur ; le dashboard peut finir en timeout faute de données récentes.
IA indisponible	Les télémétries doivent rester consultables ; l'état IA peut rester indisponible.
Horloge décalée	Le message est rejeté si hors fenêtre ; NTP doit corriger la dérive.
Secret HMAC différent	Tous les messages concernés sont rejetés.
Perte Wi-Fi Edge	Le firmware tente une reconnexion ; le dashboard signale indirectement la perte via

Événement	Comportement attendu
	timeout.

10. Exigences du dashboard

ID	Exigence d'interface	Critère
UI01	Afficher le niveau système	NORMAL, WARNING ou CRITIQUE lisible sans ambiguïté.
UI02	Afficher l'état IA	NORMAL, ACTIVITÉ SUSPECTE ou -- si absent.
UI03	Afficher les valeurs capteurs	Température, humidité, gaz, baseline, PIR, caméra, niveau.
UI04	Tracer la session	Graphes température, humidité et gaz limités aux points récents.
UI05	Ne pas polluer une nouvelle session	Les anciennes données Mongo ne doivent pas remplir automatiquement les graphes lors de l'ouverture.
UI06	Indiquer la perte de flux	Après 5 s, valeurs courantes remises à zéro/attente.
UI07	Conserver la dernière courbe	Les graphes restent visibles pour diagnostic même après timeout.

11. Exigences IA fonctionnelles

- Le système ne doit pas se limiter à des if statiques pour qualifier les anomalies comportementales.
- Le modèle doit analyser température, humidité, dynamique du gaz et signaux de présence disponibles.
- Les fluctuations ordinaires du MQ-2 doivent être filtrées/lissées avant de produire des faux positifs.
- Une anomalie isolée ne suffit pas : deux anomalies consécutives sont actuellement requises pour ACTIVITÉ SUSPECTE.
- Le résultat IA doit être historisé et corrélé à la télémétrie analysée.

12. Exigences de sécurité fonctionnelles

SEC	Exigence	Résultat attendu
SEC01	Chiffrer le canal IoT	MQTTS/TLS avec validation CA.

SEC	Exigence	Résultat attendu
SEC02	Authentifier le message	HMAC-SHA256 valide obligatoire.
SEC03	Limiter le rejeu	Timestamp frais + signature déjà-vue interdite.
SEC04	Protéger l'API	X-API-Key obligatoire sur routes métier.
SEC05	Ne pas versionner les secrets	Utilisation de .env ; placeholders dans .env.example.
SEC06	Tolérer la simulation	Fenêtre 600 s + NTP périodique pour éviter les faux rejets liés à la dérive Wokwi.

13. Critères d'acceptation

AC	Critère	Validation
AC01	Une modification Wokwi apparaît sur le dashboard en quelques secondes	Test live
AC02	Un niveau 2 déclenche rouge + buzzer + CRITIQUE	Test live
AC03	Après retour à la normale, le flux continue sans blocage	Test live
AC04	Un message HMAC valide produit HTTP 201 dans l'API	Logs bridge
AC05	Un message non signé est rejeté	Logs sécurité
AC06	L'IA crée un résultat par télémétrie analysée	Mongo/API ai-results
AC07	Une séquence anormale peut produire ACTIVITÉ SUSPECTE	Dashboard + logs IA
AC08	Après arrêt du flux >5 s, le dashboard passe en attente	Test interruption
AC09	Les anciennes données ne remplissent pas la nouvelle session de graphes	Ouverture/rechargement dashboard

14. Matrice de traçabilité au cahier des charges

Besoin officiel	Couverture VIGIL-X	Écart / suite
ESP8266 + capteurs environnementaux	Logique complète validée en ESP32 Wokwi	Portage ESP8266 physique
Dashboard temps réel	Oui	À enrichir si besoin avec retour webcam
IA séries temporelles	Isolation Forest	Implémenté
Webcam et vision	Signal caméra simulé	Webcam USB + modèle vision à intégrer
Docker Compose	API, DB, bridge, IA, dashboard (+ Mosquitto local)	Nettoyer broker local
TLS / cybersécurité	MQTTs + CA + HMAC + anti-replay + API key	Compléter hardening hôte et pentest
Monitoring / MCO	Logs Docker et mécanismes de reprise de base	Formaliser métriques CPU/RAM/logs

15. Démonstration recommandée devant le jury

9. Présenter brièvement l'architecture Edge-to-Server et le dashboard VIGIL-X.
10. Montrer un état normal et la mise à jour des graphes.
11. Forcer un warning puis un niveau critique ; montrer LEDs/buzzer et changement immédiat du dashboard.
12. Déclencher une séquence que l'IA classe ACTIVITÉ SUSPECTE.
13. Montrer dans les logs une signature HMAC valide et un POST API 201.
14. Publier ou simuler un message sans signature et montrer qu'il est rejeté.
15. Conclure sur les écarts encore connus : webcam réelle, ESP8266 physique, hardening/pentest final.

16. Hors périmètre / limites actuelles

- Le bouton caméra Wokwi n'est pas une analyse vidéo et ne satisfait pas encore l'exigence de webcam USB.
- Le prototype de simulation utilise un ESP32 ; le matériel officiel attendu est un ESP8266.
- Le broker public sert de support de démonstration et ne constitue pas une architecture de production.
- Le contrôle distant du buzzer/LEDs demandé dans le sujet doit être vérifié/complété si le panneau de commande n'est pas encore implémenté.
- Le hardening complet de l'OS, le plan réseau étanche et le rapport de pentest restent des livrables de finalisation.

17. Glossaire

Terme	Définition
Edge Node	Nœud proche des capteurs réalisant acquisition et premières décisions.
MQTT	Protocole publish/subscribe léger adapté à l'IoT.
MQTTS	MQTT transporté dans TLS.
HMAC	Code d'authentification de message calculé avec un secret partagé.
Anti-replay	Mécanisme empêchant la réutilisation d'un message valide ancien.
Isolation Forest	Algorithme non supervisé de détection d'anomalies.
Baseline gaz	Valeur de référence calibrée du capteur MQ-2.
MCO	Maintien en condition opérationnelle.

Annexe - Sources de référence

- EPSI - Sujet de Workshop National BAC+4 2026-27 : Mission SENTINEL-X.
- Dépôt GitHub Enlight-stack/workshop-M1-G5, branche main, état consulté le 08/10/2026.
- Tests live réalisés le 08/10/2026 : TLS, HMAC, anti-replay, API 201, niveaux 0/1/2, IA et dashboard.